

Dénombrabilité de $\mathbb{Z}$

Dire que $\mathbb{Z}$ est dénombrable, revient à trouver un procédé de numérotation des éléments de $\mathbb{Z}$ avec ceux de $\mathbb{N}$, comme celui ci-dessous :

...; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; ...

...; 6; 4; 2; 0; 1; 3; 5; ...

On numérote ainsi les éléments de $\mathbb{Z}$ en disposant de droite à gauche ceux de $\mathbb{N}$, dans l'ordre croissant ; en poursuivant ainsi ce procédé à l'infini, on se rend alors compte intuitivement, que chaque élément de $\mathbb{Z}$ correspond de façon unique à un élément de $\mathbb{N}$ et vice versa.

De façon plus rigoureuse cette relation entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}$, correspond à la fonction :

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \mapsto m = f(n) = \begin{cases} 2n-1 & \text{si } n > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2n & \text{si } n \leq 0 \end{cases}$$

Démontrons que f est bijective

* D'après la définition de f, tout élément $n \in \mathbb{Z}$ admet toujours une unique image $m \in \mathbb{N}$;

Donc f est une application.

*De plus, pour tout $m \in \mathbb{N}$, cherchons $n \in \mathbb{Z}$ tel que $f(n) = m$.

-Si $m = 2k$, $k \in \mathbb{N}$, $f(n) = m \Leftrightarrow -2n = m$ (avec $n \leq 0$) ou $2n-1 = m$ (avec $n > 0$)

(Absurde, car m est pair)

$$\Leftrightarrow n = -m/2 = -k \text{ (avec } n \leq 0)$$

Or $-k \leq 0$, ainsi n existe de façon unique et vaut -k.

-Si $m = 2k+1$, $k \in \mathbb{N}$, $f(n) = m \Leftrightarrow 2n-1 = m$ (avec $n > 0$) ou $-2n = m$ (avec $n \leq 0$)

(Absurde, car m est impair)

$$\Leftrightarrow n = (m+1)/2 = k+1 \text{ (avec } n > 0)$$

Or $k+1 > 0$, ainsi n existe de façon unique et vaut k+1.

Donc pour tout $m \in \mathbb{N}$, il existe un unique $n \in \mathbb{Z}$ tel que $f(n) = m$.

Par conséquent f est bijective.

* En conclusion, comme il existe une correspondance bijective entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}$ (la fonction f en amont), alors $\mathbb{Z}$ est dénombrable.

